$\star\ a^m \times a^n = a^{m+n}$

$(a^m)^n = a^{m\times n}$

指數

1. 計算 $10^{\sqrt{2}} \times 100^{\frac{1-\sqrt{2}}{2}}$ 的值。

解：

答案：10

改寫原式 $= 10^{\sqrt{2}} \times (10^2)^{\frac{1-\sqrt{2}}{2}} = 10^{\sqrt{2}} \times 10^{1-\sqrt{2}} = 10^{\sqrt{2}+(1-\sqrt{2})} = 10^1 = 10$ #

2. 試求下列各式的值：

(1) $(\sqrt{5})^3 \times (\sqrt{5})^5$。

(2) $\dfrac{(4-\sqrt{7})^{10}(4+\sqrt{7})^{10}}{3^7 \times 3^9}$。

解：

答案：(1) 625；(2) 81

(1) 原 $= (\sqrt{5})^{3+5} = (\sqrt{5})^8 = (5^{\frac{1}{2}})^8 = 5^4 = 625$ #

(2) 原 $= \dfrac{[(4)^2-(\sqrt{7})^2]^{10}}{3^{16}} = \dfrac{9^{10}}{3^{16}} = \dfrac{3^{20}}{3^{16}} = 3^4 = 81$

3. 化簡 $\left(\dfrac{81}{16}\right)^{-0.25} + (0.25)^{-2.5}$。

解：

答案：$\dfrac{98}{3}$

① $\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25} = \left(\left(\frac{3}{2}\right)^4\right)^{-\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$，② $(0.25)^{-2.5} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{5}{2}} = \left(\left(2^{-2}\right)^{-\frac{5}{2}}\right) = 32$，①+② $\frac{2}{3} + \frac{96}{3} = \frac{98}{3}$ #

4. 試求下列各式的值：

(1) $(-\sqrt{2})^7 \times (-\sqrt{2})^3$。

(2) $\dfrac{(10^3)^4}{2^5 \times 5^5}$。

解：

答案：(1) 32；(2) 10^7

偶次方、結果為正數

(1) 原 $= (-\sqrt{2})^{7+3} = (2^{\frac{1}{2}})^{10} = 2^5 = 32$ #

(2) 原 $= \dfrac{10^{12}}{2^5 \times 5^5} = \dfrac{(2\times 5)^{12}}{2^5 \times 5^2} = \dfrac{2^{12} \times 5^{12}}{2^5 \times 5^5} = 2^7 \times 5^7 = (10^7)$

5. 試求下列各式的值：

(1) $2^{\frac{1}{4}} \times 4^{\frac{1}{8}} \times 9^{\frac{1}{8}} \times 81^{\frac{1}{16}}$。

(2) $(0.25)^{1.5} \times \left(\dfrac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$。

解：

答案：(1) $\sqrt{6}$；(2) $\dfrac{1}{18}$

(1) 原 $= 2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{\frac{2}{8}} \cdot 3^{\frac{2}{8}} \cdot 3^{\frac{4}{16}} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$

(2) 原 $= \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\left(\frac{2}{3}\right)^3\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{72} = \frac{1}{18}$ #

6. 試求下列各式的值：

（1）$4^{1+\sqrt{2}} \times 8^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$ 。

（2）$(2^{\sqrt{3}} \times 3^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$ 。

解：

答案：（1）4；（2）216

(1) 原 $= 2^{2+2\sqrt{2}} \cdot 2^{-2\sqrt{2}} = 2^2 = 4$ (2) 原 $= (6^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} = 6^3 = 216$ #

7. 試求下列各式的值：

（1）$9^{\frac{3}{2}} \times 4^{\frac{1}{2}}$ 。

（2）$(0.4)^{-\frac{1}{3}} \times \left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$ 。

解：

答案：（1）54；（2）$\frac{5}{2}$

(1) 原 $= 3^3 \times \sqrt{4} = 27 \times 2 = 54$ (2) 原 $= \left(\frac{2}{5}\right)^{-\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{5}{2}\right)^1$ #

8. 試求下列各式的值：

（1）$3^{\sqrt{3}} \times 9^{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}$ 。

（2）$(3^{\sqrt{2}} \times 4^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ 。

解：

答案：（1）9；（2）144

(1) $3^{\sqrt{3}} \cdot 3^{2-\sqrt{3}} = 3^2 = 9$ (2) $(12^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 144$ #

9. 計算下列各式的值：

（1）$8^{\frac{1}{3}}$ 。 $= 2^{\frac{3}{3}} = 2^1 = 2$

（2）$36^{\frac{3}{2}}$ 。 $= 6^3 = 216$

（3）$(0.001)^{-\frac{1}{3}}$ 。 $= (10^{-3})^{-\frac{1}{3}} = 10$

（4）$(243)^{-\frac{3}{5}}$ 。 $= (3^5)^{-\frac{3}{5}} = 3^{-3} = \frac{1}{27}$

解：

#

答案：（1）2；（2）216；（3）10；（4）$\frac{1}{27}$

10. 試求下列各式的值：

(1) $\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25}\times\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-0.5}$。

(2) 已知 $a>0$，化簡 $\sqrt[3]{\sqrt{a}\times\frac{1}{\sqrt[3]{a}}}$。

解：

答案：(1) 3；(2) $a^{\frac{1}{18}}$

(1) $\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25}=\left(\frac{3^4}{2^4}\right)^{-\frac{1}{4}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{4\cdot\frac{1}{4}}=\frac{2}{3}$

$\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\frac{3^3}{2^3}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}=(4)^{\frac{1}{2}}=(2)^{2\cdot\frac{1}{2}}=2$

$\Rightarrow\frac{2}{3}\times\frac{9}{4}\times2=\frac{36}{12}=3$ #

(2) 原 $=\sqrt{a^{\frac{1}{2}}\times a^{-\frac{1}{3}}}=\sqrt[3]{a^{\frac{1}{6}}}=(a^{\frac{1}{6}})^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{1}{18}}$ #

11. 試求下列各式的值：

(1) $\left(\frac{1}{2}\right)^4\times\left(\frac{1}{2}\right)^6$。 ⇒同底數，指數相加 $\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{4+6}=\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=\frac{1}{1024}$

(2) $\frac{(6^3)^2}{2^3\times3^3}$。 原 $=\frac{6^6}{(2\times3)^3}=\frac{6^6}{6^3}=6^3=216$

(3) $\frac{(\sqrt{8}-\sqrt{2})^{10}\,(\sqrt{8}+\sqrt{2})^{10}}{2^8\times3^8}$。

解：

答案：(1) $\frac{1}{1024}$；(2) 216；(3) 36

(3) $\frac{[(\sqrt{8}-\sqrt{2})(\sqrt{8}+\sqrt{2})]^{10}}{(2\times3)^8}=\frac{6^{10}}{6^8}=36$ #

12. 試求下列各式的值：

(1) $(2^2\times3)\times(2^2\times3^2)$。 ⇒乘法有交換律，原 $=2^{2+2}\times3^{1+2}=2^4\times3^3=432$

(2) $\frac{(\sqrt{5}+1)^6\,(\sqrt{5}-1)^6}{4^2\times4^3}$。 ⇒解法同 11.(3)，略

解：

答案：(1) 432；(2) 4

#

13. 試求下列各式的值：

(1) $64^{\frac{2}{3}}$。 略

(2) $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}$。 $=\left(\frac{81}{16}\right)^{\frac{3}{4}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{4\times\frac{3}{4}}=\frac{27}{8}$

(3) $\sqrt[3]{3^2}\times\sqrt[3]{81}$。

(4) $\left(\frac{16}{25}\right)^{-0.5}\times\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}$。 ⇒解法同 10、(1)，略

解：

答案：(1) 16；(2) $\frac{27}{8}$；(3) 9；(4) 90

改成分指數

原 $=3^{\frac{3}{2}}\times3^{\frac{4}{3}}=3^{\frac{7}{3}+\frac{4}{3}}=9$

#

14. 試求下列各式的值：

(1) $27^{-\frac{2}{3}}$。 $= 3^{3\cdot-\frac{2}{3}} = \frac{1}{9}$

(2) $\left(\frac{25}{16}\right)^{-\frac{3}{2}}$。 $= \left(\frac{5}{4}\right)^{2\cdot-\frac{3}{2}} = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$

(3) $\sqrt[4]{32}\times\sqrt[4]{2^3}$。 $= 2^{\frac{5}{4}}\cdot 2^{\frac{3}{4}} = (2)^{\frac{5}{4}+\frac{3}{4}} = 2^2 = 4$

(4) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-0.5}\times(0.125)^{\frac{2}{3}}\times\left(\frac{25}{4}\right)^{-1.5}$。

解：

答案：(1) $\frac{1}{9}$；(2) $\frac{64}{125}$；(3) 4；(4) $\frac{3}{250}$

$\left(\frac{16}{9}\right)^{-0.5} = \left(\frac{3}{4}\right)^{2\cdot\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$，$(0.125)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{2^3}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{2^{3\times\frac{2}{3}}}\right) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$，$\left(\frac{25}{4}\right)^{-1.5} = \left(\frac{2}{5}\right)^{2\cdot\frac{3}{2}} = \frac{8}{125}$

相乘 $= \frac{8}{250}$

15. 試求下列各式的值：

(1) $(\sqrt{2})^{2+\sqrt{3}}\times(\sqrt{2})^{2-\sqrt{3}}$。

(2) $[(\sqrt{3})^{\sqrt{2}}]^{2\sqrt{2}}$。

(3) $\frac{5^{2\sqrt{3}+2}}{5^{2\sqrt{3}}}$。 $= 5^{(2\sqrt{3}+2-2\sqrt{3})} = 5^2 = 25$

解：

答案：(1) 4；(2) 9；(3) 25

(1) $(\sqrt{2})^{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = (\sqrt{2})^4 = [(\sqrt{2})^2]^2 = 4$，(2) $[(\sqrt{3})^{\sqrt{2}}]^{2\sqrt{2}} = 3^2 = 9$

16. 試求下列各式的值：

(1) $25^{-\sqrt{3}}\times5^{3+2\sqrt{3}}$。

(2) $(3^{\frac{1}{\sqrt{3}}})^{-2\sqrt{3}}$。

(3) $\frac{2^{3\sqrt{2}}}{2^{2+3\sqrt{2}}}$。

解：

答案：(1) 125；(2) $\frac{1}{9}$；(3) $\frac{1}{4}$

17. 化簡下列各式：

(1) $\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}}\times\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}\times0.25^{-2.5}$。

(2) $(0.027)^{-\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{6}\right)^{-2} + 256^{0.75} - 3^{-1} + (\sqrt{3})^0$。

解：

答案：(1) 48；(2) 32

(2) $(0.027)^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{27}{1000}\right)^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{3}{10}\right)^{3\cdot-\frac{1}{3}} = \frac{10}{3}$

$\left(\frac{1}{6}\right)^{-2} = 6^2 = 36$

$(256)^{0.75} = (4^4)^{\frac{3}{4}} = 4^3 = 64$

$3^{-1} = \frac{1}{3}$

$(\sqrt{3})^0 = 1$

$\frac{10}{3} - 36 + 64 - \frac{1}{3} + 1 = 32$

你都有確實看詳解訂正了嗎?
為了獎勵有來看這個檔案的用功同學,
截圖想回家的章魚哥
私訊傳給 TA
可以獲得一次加分機會!

